Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

HÌNH HỌC OXYZ

ÔN TẬP CHƯƠNG V – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=2$. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu (S).

(A) $I(-3;1;-1)$. (B) $I(3;1;-1)$. (C) $I(-3;-1;1)$. (D) $I(3;-1;1)$.

CÂU 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-8x+2y+1=0$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S).

(A) $I(-4;1;0), R=2$. (B) $I(-4;1;0), R=4$. (C) $I(4;-1;0), R=2$. (D) $I(4;-1;0), R=4$.

CÂU 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;7)$, $B(-3;8;-1)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

(A) $(x+1)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=\sqrt{45}$. (B) $(x-1)^2+(y+3)^2+(z+3)^2=45$.

(C) $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+3)^2=\sqrt{45}$. (D) $(x+1)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=45$.

CÂU 4. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$

(A) $(-2;1;-3)$. (B) $(-3;2;1)$. (C) $(3;-2;1)$. (D) $(2;1;3)$.

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;-2;1)$, $N(0;1;3)$. Phương trình đường thẳng qua hai điểm M, N là

(A) $\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{2}$. (B) $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$. (C) $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$. (D) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-3}{1}$.

CÂU 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=3-t\\z=1-t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-3z+2=0$. Tìm tọa độ của điểm A là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P).

(A) $A(3;5;3)$. (B) $A(1;3;1)$. (C) $A(-3;5;3)$. (D) $A(1;2;-3)$.

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=1-t\\y=2+2t\\z=3+t\end{cases}$ và mặt phẳng $(P)\colon x-y+3=0$. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

(A) 60°. (B) 30°. (C) 120°. (D) 45°.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{1}$ và $d_2:\begin{cases}x=1+4t\\y=-1-2t\\z=2+2t\end{cases}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng đã cho bằng

(A) $\dfrac{\sqrt{87}}{6}$. (B) $\dfrac{\sqrt{174}}{6}$. (C) $\dfrac{\sqrt{174}}{3}$. (D) $\dfrac{\sqrt{87}}{3}$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-6}{-2}=\dfrac{z+2}{1}$ và $d_2:\dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+2}{-2}$.Phương trình mặt phẳng (P) chứa d_1 và (P) song song với đường thẳng d_2 là

(A) $(P)\colon x+5y+8z-16=0$. (B) $(P)\colon x+5y+8z+16=0$.

(C) $(P)\colon x+4y+6z-12=0$. (D) $(P)\colon 2x+y-6=0$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(3;-1;4)$ đồng thời vuông góc với giá của vectơ $\vec{a} = (1;-1;2)$ có phương trình là

A $3x-y+4z-12=0$. **B** $3x-y+4z+12=0$. **C** $x-y+2z-12=0$. **D** $x-y+2z+12=0$.

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P)\colon x+2y+2z-10=0$.

A $\dfrac{11}{3}$. **B** 3. **C** $\dfrac{7}{3}$. **D** $\dfrac{4}{3}$.

CÂU 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;0), B(0;-1;0), C(0;0;-3)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A $-3x+6y-2z+6=0$. **B** $-3x-6y+2z+6=0$. **C** $-3x+6y+2z+6=0$. **D** $-3x-6y+2z-6=0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-2;1)$, $B(-1;3;3)$, $C(2;-4;2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (ABC).		
b) $\vec{n} = (9;4;1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC).		
c) $\vec{m} = (-9;-4;1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC).		
d) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $9x+4y-z=0$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 1-2t \\ z = 2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ phương trình trên được gọi là phương trình tham số của đường thẳng Δ.		
b) Điểm $A = (1;-2;0)$ là một điểm thuộc đường thẳng Δ.		
c) $\vec{a} = (-2;4;0)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.		
d) Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2+2t \\ y = 1+2t \\ z = 1-3t \end{cases}$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 15. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z-2}{-4}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1-2t \\ z = -1-8t. \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đường thẳng Δ_1 được gọi là phương trình chính tắc.		
b) $\vec{u} = (1;-1;-4)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ_1.		
c) $\Delta_1 \equiv \Delta_2$.		
d) Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng $30°$.		

Lời giải. .....

CÂU 16. Cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x-4y-4z=0$ và điểm $A(1;-4;3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có tâm $(-2;-2;-2)$.		
b) Mặt cầu (S) có bán kính $R=2\sqrt{3}$.		
c) Điểm A nằm trong mặt cầu (S).		
d) Phương trình của mặt cầu (S_1) có tâm A và bán kính $R=3$ là $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=9$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0), C(0;0;3), B(0;2;0)$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2=MB^2+MC^2$ là mặt cầu có bán kính là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Trong không gian $Oxyz$, gọi $I\ (a;b;c)$ là tâm mặt cầu đi qua điểm $A(1;-1;4)$ và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ Oxy, Oyz, Ozx. Tính $P=a-b+c$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(-4;0;0)$ và đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=1-t\\y=-2+3t\\z=-2t\end{cases}$. Gọi $H\ (a;b;c)$ là hình chiếu của M lên Δ. Tính $a+b+c$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, cho hình thang cân $ABCD$ có đáy là AB và CD. Biết $A(3;1;-2)$, $B(-1;3;2), C(-6;3;6)$ và $D(a;b;c)$ với $a,b,c \in \mathbb{R}$. Giá trị của $a+b+c$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian $Oxyz$, giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-3)^2=9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15;1;6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA, với A là điểm nằm trên mặt cầu (S). Vậy MA bằng bao nhiêu mét?

KQ: | | | | |

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

HÌNH HỌC OXYZ

TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG V – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-2)$ bán kính $R=2$ là

(A) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=2^2$.
(B) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=2^2$.
(C) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=4$.
(D) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=2$.

CÂU 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(1;-4;3)$ và đi qua điểm $A(5;-3;2)$.

(A) $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=18$.
(B) $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=16$.
(C) $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=16$.
(D) $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=18$.

CÂU 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=4 \\ z=3-2t. \end{cases}$

(A) $\vec{u}=(1;4;3)$.
(B) $\vec{u}=(1;4;-2)$.
(C) $\vec{u}=(1;0;-2)$.
(D) $\vec{u}=(1;0;2)$.

CÂU 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{a}=(4;-6;2)$. Phương trình tham số của Δ là

(A) $\begin{cases} x=-2+4t \\ y=6t \\ z=1+2t \end{cases}$.
(B) $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-3t \\ z=-1+t \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} x=4+2t \\ y=-6 \\ z=2+t \end{cases}$.
(D) $\begin{cases} x=-2+2t \\ y=3t \\ z=1+t \end{cases}$.

CÂU 5. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $M(1;-3;2)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-1=0$. Tìm phương trình đường thẳng d qua M và vuông góc với (P).

(A) $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{-3}=\dfrac{z+2}{2}$.
(B) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+3}{-3}=\dfrac{z-2}{2}$.
(C) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z}{2}$.
(D) $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+3}{-3}=\dfrac{z-2}{2}$.

CÂU 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách giữa đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z+4=0$ bằng bao nhiêu?

(A) 1.
(B) 0.
(C) 3.
(D) 2.

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình tổng quát của mặt phẳng $(P)\colon 2x-6y-8z+1=0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

(A) $(-1;-3;4)$.
(B) $(1;3;4)$.
(C) $(1;-3;-4)$.
(D) $(1;-3;4)$.

CÂU 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua $M(1;-1;2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x+1}{2}-\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z}{3}$?

(A) $2x-y+3z+9=0$.
(B) $2x+y+3z-9=0$.
(C) $2x-y+3z-9=0$.
(D) $2x-y+3z-6$.

CÂU 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;0)$ và chứa đường thẳng $(\Delta)\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-3}{1}$ có phương trình là

(A) $x-y+z+1=0$.
(B) $3x-y+2z+1=0$.
(C) $x+y+z-1=0$.
(D) $3x+y-2z-1=0$.

CÂU 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(2;1;-3)$, đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q)\colon x+y+3z=0$, $(R)\colon 2x-y+z=0$ là

(A) $4x+5y-3z+22=0$.
(B) $4x-5y-3z-12=0$.
(C) $2x+y-3z-14=0$.
(D) $4x+5y-3z-22=0$.

CÂU 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, gọi ba điểm A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1;2;3)$ lên các trục tọa độ. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}+\dfrac{3}{z}=1$. **B** $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$. **C** $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}+\dfrac{3}{z}=0$. **D** $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=0$.

CÂU 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{3}$, $d_2\colon \begin{cases}x=1+t\\ y=2+t\\ z=m\end{cases}$. Gọi S là tập tất cả các số m sao cho d_1 và d_2 chéo nhau và khoảng cách giữa chúng bằng $\dfrac{5}{\sqrt{19}}$. Tính tổng các phần tử của S.

A -11. **B** 12. **C** -12. **D** 11.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tâm của mặt cầu (S) là điểm $I(0;1;-2)$.		
b) Điểm $A(3;1;0)$ nằm trên mặt cầu (S).		
c) Tâm mặt cầu (S) cách mặt phẳng (Oyz) một khoảng bằng 2.		
d) Khi mặt phẳng $(P)\colon x+my-z-2=0$ cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kính bằng 3 thì giá trị $m=2$.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O có $\vec{v}=(1;2;3)$ là vectơ chỉ phương và mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+(z-1)^2=9$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d có phương trình chính tắc là $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$.		
b) Đường thẳng d đi qua $A(-1;2;3)$.		
c) Đường thẳng d và mặt cầu (S) có một điểm chung duy nhất là $B(1;2;3)$.		
d) Khi mặt phẳng (P) song song d và trục Ox thì (P) nhận $\vec{a}=(0;-3;2)$ làm vectơ pháp tuyến.		

Lời giải.

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $A(1;0;0)$, $B(0;-2;0)$, $C(0;0;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) có phương trình là $2x-y+2z=1$.		
b) Mặt phẳng (P) đi qua $D(-1;2;3)$.		
c) $\cos((P);(Oxy))=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.		
d) Hình chóp $O.ABC$ có chiều cao $h=\dfrac{2}{3}$.		

Lời giải.

CÂU 16. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+3y-z-2=0$ và mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2x+4y-11=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) nhận $\vec{n}=(1;3;-1)$ làm vectơ pháp tuyến.		
b) Mặt cầu (S) có bán kính $R=4$.		
c) Đường thẳng d đi qua tâm I của mặt cầu (S) và vuông góc với mặt phẳng $(P)\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$.		
d) Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có vô số điểm chung.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 6x-3y-2z-6=0$. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (α) bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Trong không gian $Oxyz$, tỉ lệ dài trên các trục là 10 km tính cho một đơn vị tỉ lệ trên mỗi trục, cho bốn vệ tinh có toạ độ lần lượt là $A(-1;2;-1)$, $B(1;4;0)$, $C(3;0;9)$, $D(7;10;-1)$. Đang tiến hành theo dõi vật thể M (coi là một chất điểm). Ở một thời điểm cả 4 vệ tinh bắn tín hiệu về M và đo được $MA=6$, $MB=3$, $MC=10$, $MD=6$. Ngay sau đó 10 giây cả 4 vệ tinh lại bắn tín hiệu về vật M và đo được $MA=3$, $MB=4$, $MC=\sqrt{85}$, $MD=\sqrt{137}$. Nếu coi như vật M chuyển động thẳng đều thì tốc độ của vật M bằng bao nhiêu km/s? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm thuộc đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$ và đi qua 2 điểm $A(2;1;-1)$, $B(0;1;1)$ có đường kính bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+3y-z-2=0$,$(Q)\colon 2x-4y-z-3=0$ và $A(1;1;-1)$. Mặt phẳng (R) đi qua A vuông góc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q) có phương trình $ax+by+cz+1=0$. Tính giá trị biểu thức $T=a-2b+3c$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-2)$ và $B\left(\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)$. Biết $I(a;b;c)$ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OAB. Tính giá trị $a-b+c$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;-1;1)$, $B(3;0;-1)$, $C(2;-1;3)$, $D\in Oy$ và có thể tích bằng 5. Tính tổng tung độ của các điểm D.

KQ: | | | | |

Lời giải.